

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

Az ötlet rövid leírása	2
EasyEDA	2
Komponensek, költségvetés	3
Fejlesztési lehetőség.....	4
Önreflexió	4

Tantárgy neve: Robottechnika, CAD

Projekt tervezői: Sümegi Tamás

Projekt címe: NYÁK tervezés egy IoT projekthez

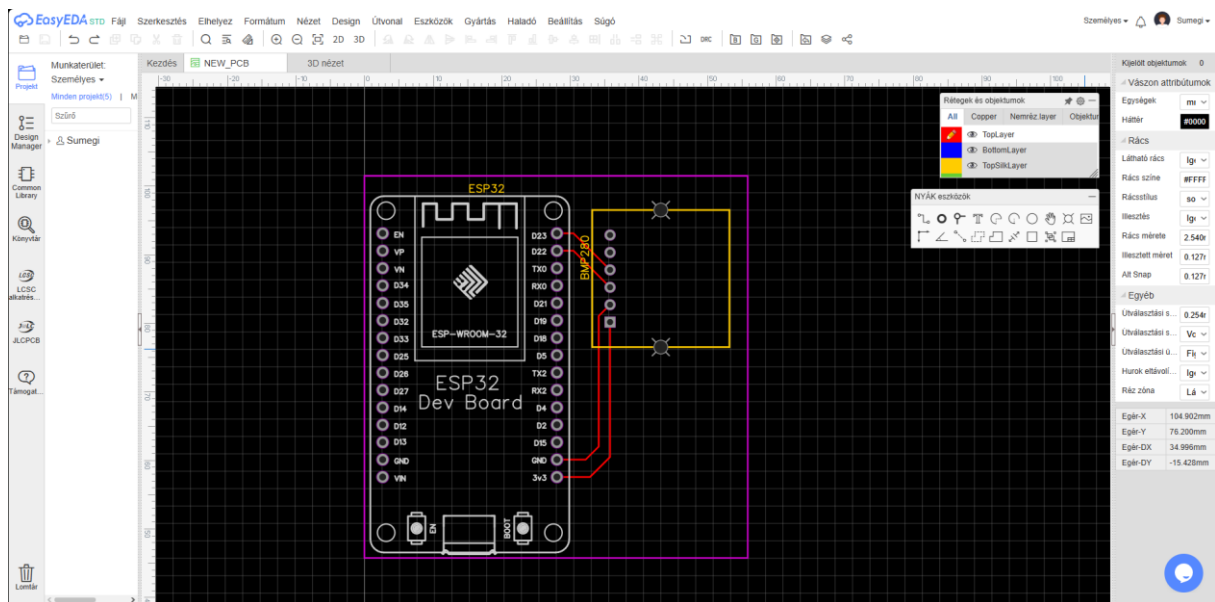
Osztály: 13.B

Az ötlet rövid leírása

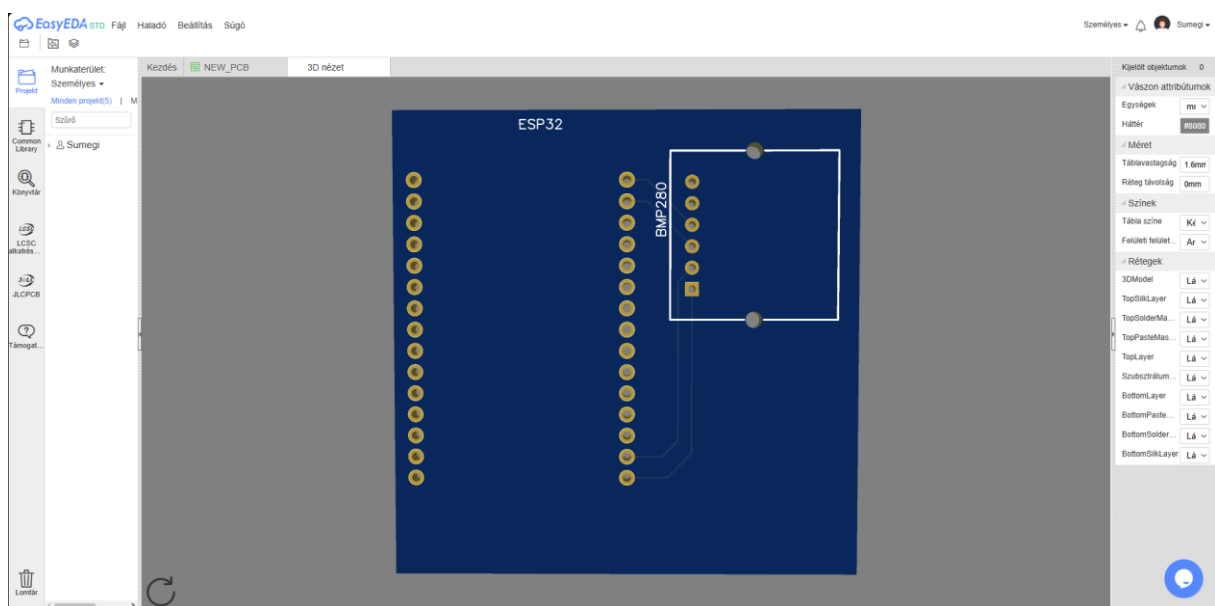
Egy IoT alapú hőmérő projekthez az EasyEDA platform segítségével terveztem egy nyomtatott áramkört, mely egy kompaktabb és egyszerűbb megoldást jelentene az eddigi kötögetős módszer helyett.

EasyEDA

A nyomtatott áramköröm tervezéséhez az EasyEDA platformot használtam, ezen belül az Online Design szolgáltatásukat, mely lehetővé tette, hogy böngészőben, ingyenesen megtervezsem a NYÁK-omat, emellett azt is, hogy ezt át tudjam tekinteni 2D, illetve 3D nézetbe is, emellett hogy át tudjam konvertálni gerber fájlba is, mely szükséges a nyomtatott áramkör gyártásához.



(Az EasyEDA platform szerkesztő (2D) nézetében tekintett nyomtatott áramköröm)



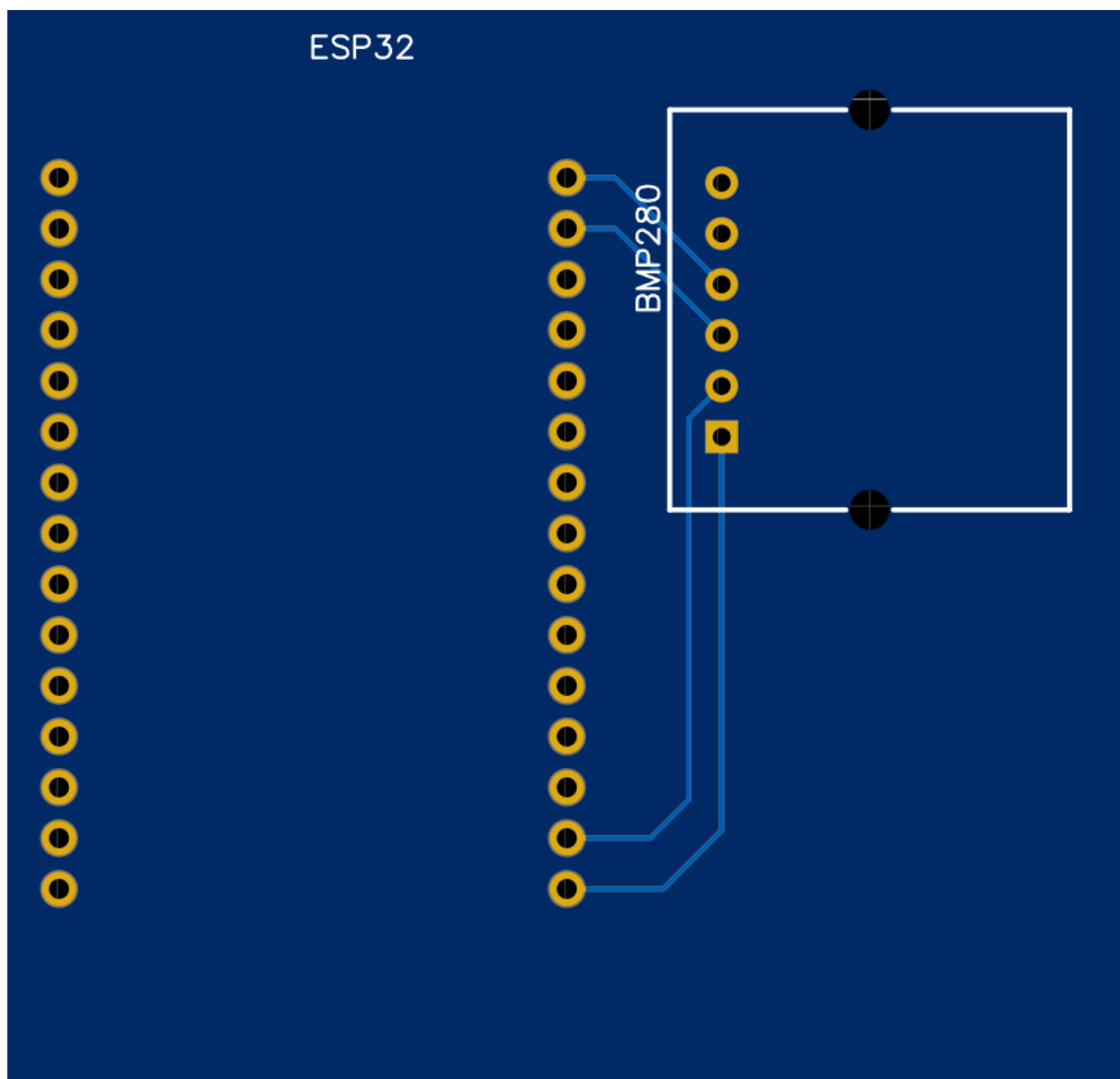
(Az EasyEDA platform 3D nézetében tekintett nyomtatott áramköröm)

Komponensek, költségvetés

A projekt egy egyszerű hőmérőt valósít meg kábelkötegelés nélkül, és a komponensek, amik kellenek hozzá azok az alábbiak:

- ESP32 DEVKIT V1 (nekem a 30 pin-es verzió van belőle)-> 3000Ft
- BMP280 pára- és hőmérsékletszenzor -> 500Ft
- NYÁK -> 1500Ft 5db-ért

Szállításokat leszámítva közel 5000 forintba kerül az összes komponens hozzá, mely egy remek ár egy ilyen hasznos és pontos projektért.



(A kész nyomtatott áramkör, melyen látható a két komponens, illetve a vezetősávok köztük)

Fejlesztési lehetőség

A projekt egyszerűsége miatt a fejlesztési lehetőségek katalógusa hatalmas:

- Több szenzor használata (páratartalom érzékelő, levegőminőség érzékelő, LDR stb.)
- OLED kijelző használata, amin kimutatja az adatokat
- Akkumulátor használata, hogy ne kelljen az ESP32-t kábellel áram alatt tartani, elég csak időnként tölteni
- SD kártya modul használata, amire időnként mentve lenne az adat

Önreflexió

A tantárgy keretében megtanultam, hogy mégis hogyan válik egy elvi kapcsolási rajzból egy precíz, gyártható fizikai termék, az EasyEDA felület segítségével. A tervezés közben szembesültem az alkatrészek fizikai elhelyezésének és a vezetősávok optimalizálásnak kihívásaival (a platformba beépített DRC check segítségemre volt ennél a résznél), melyek megtanítottak a hibakeresés és hibaelhárítás fontosságára. Ez a projekt egy hatalmas alapot adott, és önbizalmat is ahhoz, hogy a jövőben hasonló de összetettebb IoT alapú projekteket hozzak létre.